

Especificación de Casos de Uso

Desarrollo de un sistema web para la gestión y seguimiento de los procesos del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la ESPOCH

Fecha: 30/03/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones	2
Información del Proyecto.....	3
Aprobaciones	3
Resumen Ejecutivo	3
Diagrama de Casos de Uso	5
Descripción de Actores	10
Especificación de Casos de Uso	15

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
26/01/2026	1.0	Kevin Quilligana /	ESPOCH -	Versión inicial del documento

		Liliana Paguay	Facultad de Informática	de Especificación de Casos de Uso para el Sistema Automatizado de Gestión y Seguimiento del CEISH-ESPOCH
27/03/2026	1.1	Kevin Quilligana / Liliana Paguay	ESPOCH - Facultad de Informática	Versión base para ingeniería de requerimientos: Validación de flujos con secretaria Karina Albuja - asignación de evaluadores, motor de alertas y dashboard de seguimiento

Información del Proyecto

Empresa / Organización	ESPOCH / FIE / SOFTWARE
Proyecto	Desarrollo de un sistema web para la gestión y seguimiento de los procesos del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la ESPOCH.
Fecha de preparación	11/03/2026
Cliente	Karina Albuja secretaria del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos
Patrocinador principal	Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos
Gerente / Líder de Proyecto	Liliana Berzabe Paguay Carrillo
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	Kevin Gerardo Quilligana Vivas

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Dra. Verónica Delgado López	Presidenta	CEISH-ESPOCH	11/03/2026	
Jaime David Camacho Castillo	Representante de la Sociedad Civil.	CEISH-ESPOCH	11/03/2026	
Ab. Gabriel Alejandro Tamayo Becerra	Secretario	CEISH-ESPOCH	27/01/2026	

Resumen Ejecutivo

El presente documento describe la especificación de casos de uso para el sistema web denominado “Sistema de Gestión y Seguimiento de los procesos del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos (CEISH-ESPOCH)”, cuyo propósito es automatizar, optimizar y controlar los procesos relacionados con la evaluación, aprobación y seguimiento de protocolos de investigación.

Actualmente, los procesos del CEISH se realizan de forma manual o con herramientas poco integradas, lo que genera retrasos, falta de trazabilidad, dificultades en la asignación de evaluadores y problemas en el control de plazos. En este contexto, el sistema propuesto busca digitalizar y centralizar la gestión de los protocolos, garantizando eficiencia, transparencia y cumplimiento de la normativa establecida en el PET V2 (2023).

Los principales procesos de negocio contemplados en este sistema incluyen:

- Registro y gestión de usuarios (investigadores, secretaria, evaluadores y presidente).
- Registro, envío y gestión de protocolos de investigación.
- Validación documental por parte de la secretaria.
- Asignación de evaluadores según perfiles especializados.
- Evaluación de protocolos y emisión de resoluciones.
- Gestión de versiones, enmiendas y renovaciones de protocolos.
- Seguimiento mediante informes periódicos (inicio, avance y final).
- Registro y control de eventos adversos.
- Generación de notificaciones y alertas automáticas.

Los subprocesos incluyen actividades como la verificación de requisitos documentales, control de plazos de evaluación, validación de informes, envío de recordatorios automáticos, y control de estados del protocolo (borrador, en evaluación, aprobado, etc.).

Las áreas organizacionales involucradas en el sistema son:

- Investigadores (usuarios que presentan protocolos).
- Secretaría del CEISH (gestión y validación documental).
- Comité evaluador (evaluadores especializados).
- Presidencia del CEISH (toma de decisiones y asignación).
- Área técnica (administración del sistema).

El sistema se estructura en varios módulos funcionales, entre los cuales destacan:

- Módulo de Seguridad (usuarios y roles).
- Módulo de Gestión de Protocolos.
- Módulo de Evaluación.
- Módulo de Seguimiento.

- Módulo de Notificaciones.

En conjunto, estos módulos permiten una gestión integral del ciclo de vida de los protocolos de investigación, desde su registro inicial hasta su finalización, asegurando el cumplimiento de los requisitos éticos, legales y técnicos exigidos por el CEISH.

Diagrama de Casos de Uso

1. DIAGRAMA: Recepción de Protocolos

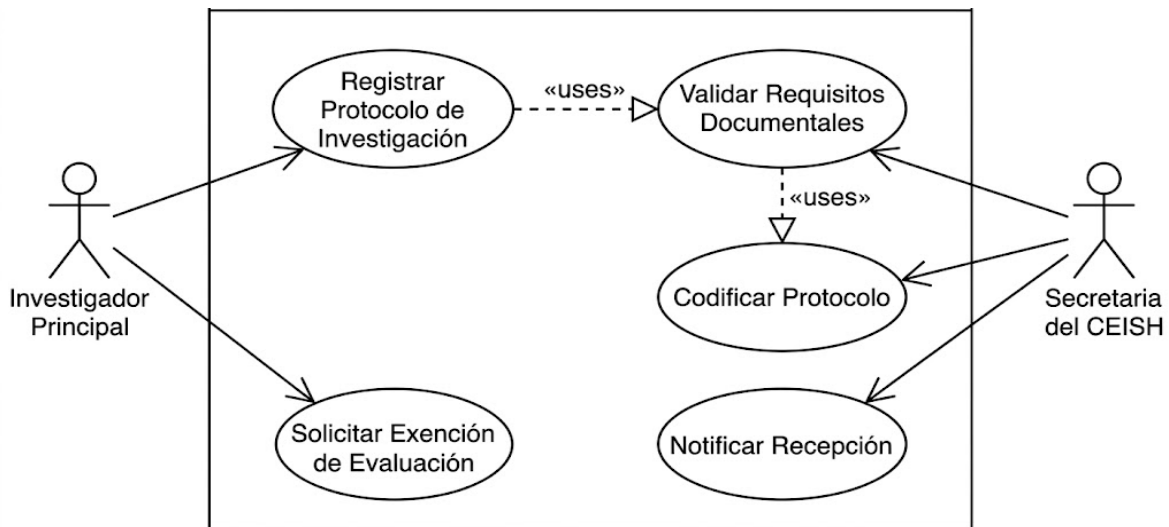
Actores Involucrados:

- Investigador Principal
- Secretaria del CEISH

Casos de Uso:

- UC-01: Registrar Protocolo de Investigación
- UC-02: Validar Requisitos Documentales
- UC-03: Codificar Protocolo
- UC-04: Notificar Recepción
- UC-05: Solicitar Exención de Evaluación

Relaciones:



2. DIAGRAMA: Evaluación Ética del sistema "CEISH-ESPOCH".

Actores Involucrados:

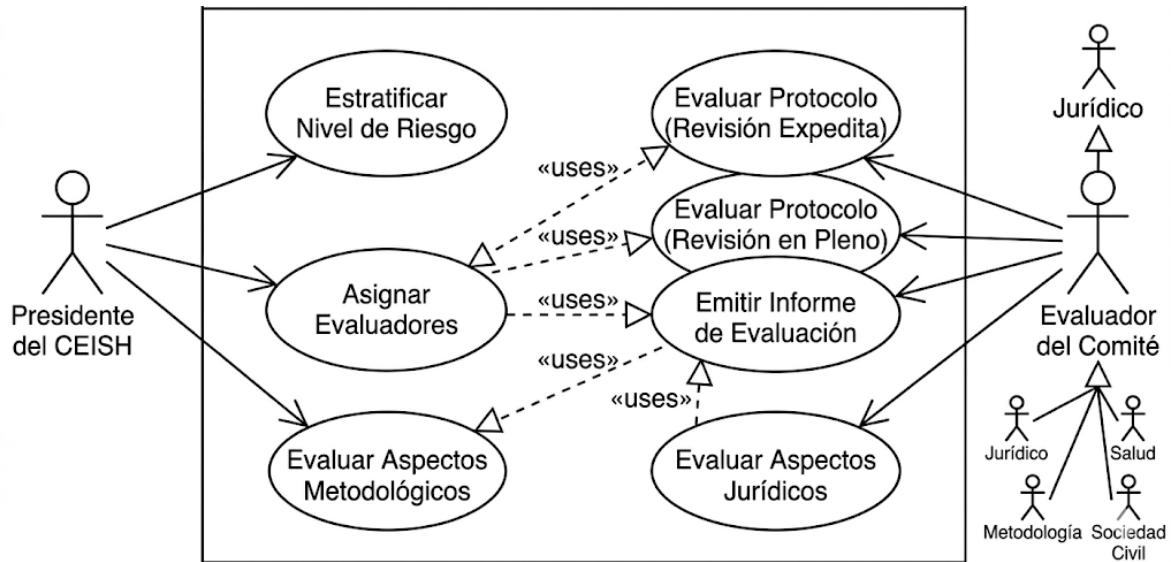
- Presidente del CEISH
- Evaluador del Comité
 - Evaluador Jurídico (generalización)
 - Evaluador de Salud (generalización)
 - Evaluador de Metodología (generalización)
 - Representante Sociedad Civil (generalización)

Casos de Uso:

- UC-06: Estratificar Nivel de Riesgo
- UC-07: Asignar Evaluadores
- UC-08: Evaluar Protocolo (Revisión Expedita)
- UC-09: Evaluar Protocolo (Revisión en Pleno)
- UC-10: Emitir Informe de Evaluación
- UC-11: Evaluar Aspectos Éticos
- UC-12: Evaluar Aspectos Metodológicos

- UC-13: Evaluar Aspectos Jurídicos

Relaciones:



3. Resoluciones del sistema "CEISH-ESPOCH".

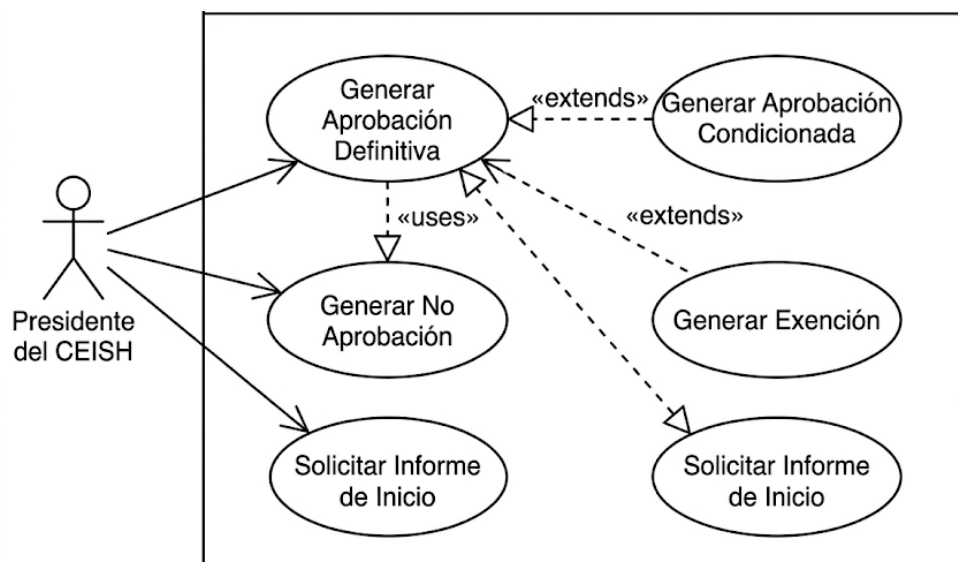
Actores Involucrados:

- Investigador Principal
- Secretaria del CEISH
- Investigador Principal

Casos de Uso:

- UC-14: Generar Aprobación Definitiva
- UC-15: Generar Aprobación Condicionada
- UC-16: Generar No Aprobación
- UC-17: Generar Exención

Relaciones:



4. Seguimiento, Enmiendas y Renovaciones

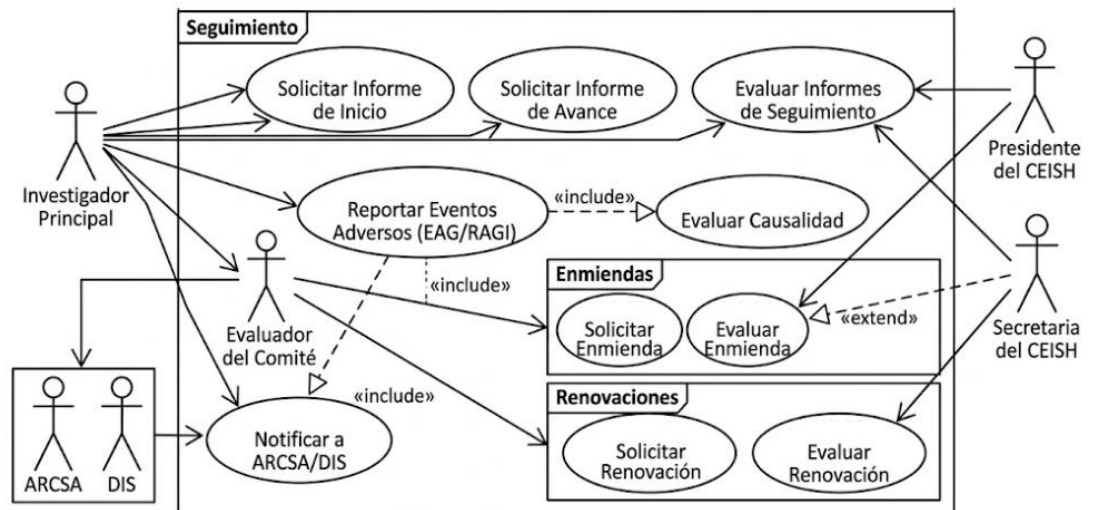
Actores Involucrados:

- Investigador Principal
- Presidente del CEISH
- Secretaria del CEISH
- ARCSA
- DIS

Casos de Uso:

- UC-18: Solicitar Informe de Inicio
- UC-19: Solicitar Informe de Avance
- UC-20: Solicitar Informe Final
- UC-21: Evaluar Informes de Seguimiento
- UC-22: Reportar Eventos Adversos (EAG/RAGI)
- UC-23: Evaluar Causalidad
- UC-24: Notificar a ARCSA/DIS
- UC-25: Solicitar Enmienda
- UC-26: Evaluar Enmienda
- UC-27: Solicitar Renovación
- UC-28: Evaluar Renovación

Relaciones:



5. Administración

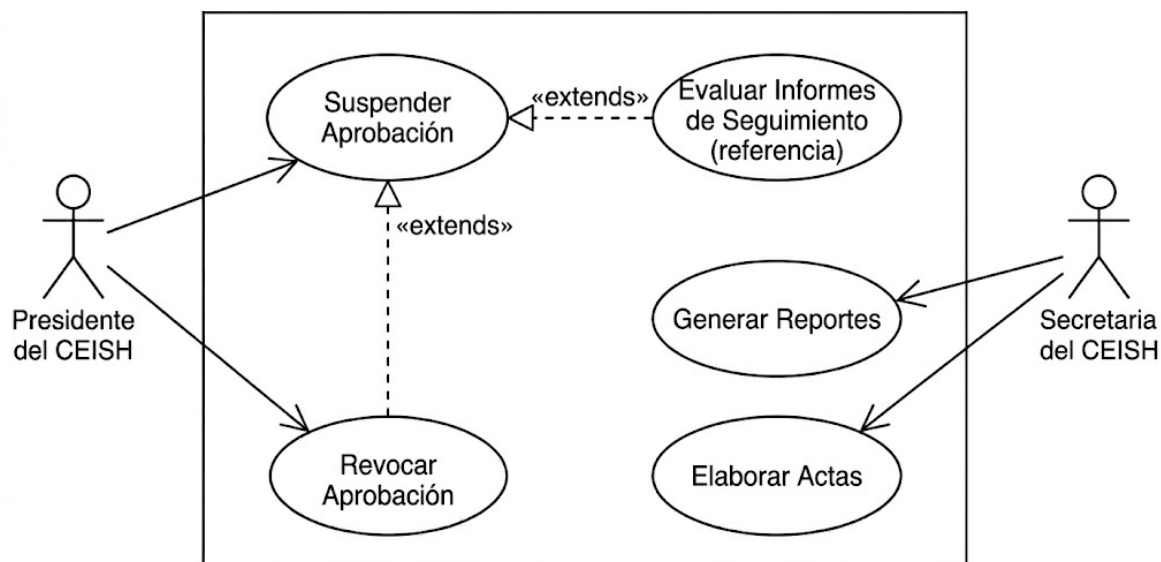
Actores Involucrados:

- Administrador del Sistema
- Presidente del CEISH
- Secretaria del CEISH

Casos de Uso:

- UC-29: Suspendir Aprobación
- UC-30: Revocar Aprobación
- UC-31: Generar Reportes
- UC-32: Elaborar Actas
- UC-33: Gestionar Usuarios
- UC-34: Configurar Parámetros

Relaciones:



Descripción de Actores

Actor 1: Investigador Principal

Actor	Investigador	Identificador: ACT-01
Descripción	Usuario responsable de registrar, enviar y dar seguimiento a los protocolos de investigación que serán evaluados por el CEISH-ESPOCH. Puede ser docente, estudiante o investigador de la ESPOCH o instituciones externas.	
Características	• Crea y edita protocolos de investigación • Adjunta documentos requeridos según tipo de estudio (Anexos 1-6) • Recibe notificaciones del sistema (correos institucionales) • Consulta estados de evaluación en tiempo real • Reporta eventos adversos graves (EAG/RAGI) en 2 días • Solicita enmiendas y renovaciones	
Relación	• Interactúa con Secretaria para validación documental • Interactúa indirectamente con Evaluadores mediante el sistema • Reporta a ARCSA/DIS según tipo de estudio	
Referencias	• Registrar Protocolo • Solicitar Exención • Solicitar Informes • Reportar Eventos Adversos • Solicitar Enmienda	

	Solicitar Renovación
--	--

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
id	Identificador	INTEGER
cedula	Identificación del investigador	VARCHAR
nombres	Nombre completo	VARCHAR
email	Correo institucional	VARCHAR
teléfono	Número de contacto	VARCHAR
institución	Institución de pertenencia	VARCHAR
registro_senescyt	Registro SENESCYT (ensayos clínicos)	VARCHAR

Comentarios
Es el actor principal del sistema, ya que inicia todo el proceso. Según el Informe 2025, hubo 52 investigaciones evaluadas, la mayoría de investigadores internos de ESPOCH.

Actor 2: Secretaria CEISH

Actor	Secretaria	Identificador: ACT-02
Descripción	Encargada de validar la documentación presentada por los investigadores y gestionar el flujo inicial del protocolo. Según el PET (sección 4.1), es responsable de la recepción y verificación de requisitos.	
Características	- Revisa checklist de documentos (9-11 según tipo de estudio) - Cuenta número de hojas por documento - Aprueba o devuelve protocolos con observaciones - Codifica protocolos: CEISH-ESPOCH-IO/EI/EC-###-AAAA - Gestiona notificaciones a investigadores - Elabora actas de sesión (sección 5.1 PET) - Genera reportes para MSP (mensuales/anuales)	
Relación	- Interactúa con Investigador para validación - Interactúa con Presidente para pasar protocolos a evaluación - Reporta a MSP mensualmente	
Referencias	- Validar Requisitos - Codificar Protocolo - Notificar Recepción	

	• Evaluar Seguimiento • Generar Reportes • Elaborar Actas
--	---

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
id	Identificador	INTEGER
nombre	Nombre completo	VARCHAR
email	Correo institucional	VARCHAR
cargo	Cargo en el comité	VARCHAR

Comentarios
Actor clave en la fase inicial. Según entrevista, actualmente maneja Excel con ~100 protocolos/año. El sistema debe reducir su carga de trabajo en 65%.

Actor 3: Presidente del CEISH

Actor	Presidente	Identificador: ACT-03
Descripción	Responsable de asignar evaluadores, estratificar riesgos y tomar decisiones finales sobre los protocolos. Según PET (sección 4.2), delega a miembros para evaluación y emite resoluciones oficiales.	
Características	• Estratifica nivel de riesgo (sin riesgo/mínimo/mayor) • Asigna evaluadores según perfil (jurídico, salud, metodología, sociedad civil) • Convoca sesiones ordinarias (semanales) y extraordinarias • Emite cartas de aprobación/no aprobación/exención • Autoriza suspensiones y revocatorias • Firma electrónica documentos oficiales	
Relación	• Interactúa con Evaluadores para asignaciones • Interactúa con Secretaria para flujo de protocolos • Reporta a MSP/ARCSA/DIS según corresponda	
Referencias	• Estratificar Riesgo • Asignar Evaluadores • Generar Resoluciones • Evaluar Enmiendas/Renovaciones • Suspende/Revocar	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
id	Identificador	INTEGER
nombre	Nombre completo	VARCHAR

cargo	Rol en el comité	VARCHAR
email	email	VARCHAR
Correo institucional	Correo institucional	VARBINARY(MAX)

Comentarios

Tiene autoridad máxima en decisiones del comité.

Actor 4: Evaluador del Comité

Actor	Evaluador	Identificador: ACT-04
Descripción	Miembro del comité encargado de evaluar los protocolos según su área de especialidad. Según PET (sección 4.2.2.1), hay 8 miembros con perfiles específicos.	
Características	• Analiza protocolos asignados (éticos, metodológicos, jurídicos) • Emite informes en 8 días (expedita) o 15 días (pleno) • Usa guías de evaluación (Anexos 9-11) • Participa en sesiones plenarias (44 sesiones ordinarias en 2025) • Evalúa enmiendas y renovaciones	
Relación	• Interactúa con Presidente para recibir asignaciones • Evalúa protocolos de Investigadores • Interactúa con otros evaluadores en sesiones plenarias	
Referencias	• Evaluar Protocolo • Emitir Informe • Evaluar Aspectos • Evaluar Seguimiento • Evaluar Causalidad • Evaluar Enmienda	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
id	Identificador	INTEGER
nombre	Nombre completo	VARCHAR
especialidad	Área de evaluación	VARCHAR
carga_actual	Proyectos activos asignados	VARCHAR
email	Correo institucional	VARCHAR

Comentarios

Según Informe 2025, hay 8 miembros: 2 jurídicos, 2 salud, 2 metodología, 2 sociedad civil. La carga debe distribuirse equitativamente (promedio 60 participaciones/miembro/año).

Actor 5: ARCSA/DIS

Actor	ARCSA / DIS	Identificador: ACT-05 / ACT-06
Descripción	Entidades reguladoras externas que reciben notificaciones de eventos adversos graves y ensayos clínicos. Según PET (sección 4.4.2), notificación en 48 horas.	
Características	• Recibe notificaciones de EAG/RAGI • Recibe copias de suspensiones/revocatorias • Autoriza ensayos clínicos (ARCSA) • No interactúa directamente con el sistema (recepción pasiva)	
Relación	• Recibe notificaciones del sistema (UC-24) • No inicia casos de uso.	
Referencias	• Notificar a ARCSA/DIS	

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
id	Identificador	INTEGER
nombre_entidad	nombre_entidad	VARCHAR
tipo	Tipo de entidad	VARCHAR
email_notificacion	email_notificacion	VARCHAR

Comentarios

Actores externos pasivos. El sistema debe generar notificaciones automáticas en 48 horas según normativa MSP.

Actor 5: Administrador del Sistema

Actor	Administrador TI	Identificador: ACT-08
Descripción	Encargado del mantenimiento técnico del sistema, gestión de usuarios y configuración de parámetros. No interviene en procesos de evaluación ética.	
Características	• Gestiona usuarios y roles • Configura parámetros del sistema (plazos, alertas) • Monitorea logs y auditoría	

	- Realiza backups - Soporta a todos los actores
Relación	- No interviene en procesos de evaluación - Soporta a todos los actores
Referencias	- Gestionar Usuarios - Configurar Sistema - Ver Logs Auditoría

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
id	Identificador	INTEGER
usuario	usuario	VARCHAR
Nombre de usuario	Nombre de usuario	VARCHAR
email	Correo institucional	VARCHAR

Comentarios
Actor técnico, se destinara algún miembro técnico del comité

Especificación de Casos de Uso

UC-01: Registrar Protocolo de Investigación

Caso de Uso	Registrar Protocolo de Investigación	Identificador: UC-01
Actores	Investigador Principal (ACT-01), Sistema	
Tipo	Primario	
Referencias	PET sección 4.1.2, Anexos 1-6	
Precondición	- Investigador tiene cuenta activa en el sistema - Investigador conoce requisitos según tipo de estudio	
Postcondición	- Protocolo registrado con estado "En Revisión Documental" - Se genera código temporal - Secretaria recibe notificación	
Descripción	El investigador registra un nuevo protocolo de investigación en el sistema, seleccionando el tipo de estudio (observacional, intervención o ensayo clínico) y adjuntando toda la documentación requerida según el PET.	
Resumen	El investigador completa formulario dinámico según tipo de estudio, adjunta documentos (PDF, máx 10MB), y el sistema valida campos obligatorios antes de enviar a revisión de secretaria.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Investigador	Accede al sistema con credenciales institucionales
2	Sistema	Muestra menú principal con opción "Nuevo Protocolo"
3	Investigador	Selecciona "Nuevo Protocolo"
4	Sistema	Muestra formulario para seleccionar tipo de estudio (IO/EI/EC)
5	Investigador	Selecciona tipo de estudio
6	Sistema	Muestra checklist dinámico de documentos requeridos (Anexos 1-6)
7	Investigador	Completa datos generales del protocolo (título, investigadores, cronograma)
8	Investigador	Adjunta documentos requeridos (PDF, máx 10MB c/u)
9	Sistema	Valida que todos los campos obligatorios estén completos
10	Sistema	Valida formato y tamaño de documentos adjuntos
11	Investigador	Confirma envío del protocolo
12	Sistema	Genera código temporal (CEISH-ESPOCH-TEMP-###-AAAA)
13	Sistema	Cambia estado a "En Revisión Documental"
14	Sistema	Notifica a Secretaria del CEISH
15	Sistema	Muestra confirmación con número de registro

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
9a	Campos incompletos: Sistema muestra campos faltantes en rojo. Retorna al paso 7.
10a	Documento inválido: Sistema muestra error (formato/tamaño). Retorna al paso 8.
11a	Cancelar envío: Investigador puede guardar como borrador. Sistema guarda estado "Borrador".
14a	Error de notificación: Sistema registra error en logs. Reintenta notificación en 5 minutos.

UC-02: Validar Requisitos Documentales

Caso de Uso	Validar Requisitos Documentales	Identificador: UC-02
Actores	Secretaria del CEISH (ACT-02), Sistema	
Tipo	Primario	
Referencias	PET sección 4.1.3-4.1.4, Anexos 7A-7C	
Precondición	- Protocolo registrado con estado "En Revisión Documental" - Secretaria tiene sesión activa	
Postcondición	- Protocolo cambia a "Requisitos Completos" o "Requiere Corrección" - Se notifica al investigador - Si está completo: se genera código definitivo	
Descripción	La secretaria revisa el checklist de documentos presentados por el investigador según tipo de estudio y verifica cumplimiento de todos los requisitos del PET.	
Resumen	La secretaria revisa documentos uno por uno, cuenta número de hojas, verifica firmas y coherencia de fechas. Si hay faltantes, notifica con plazo de 15 días hábiles.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Secretaria	Accede a bandeja "Protocolos por Revisar"
2	Sistema	Muestra lista de protocolos en estado "En Revisión Documental"
3	Secretaria	Selecciona protocolo a revisar
4	Sistema	Muestra checklist de documentos según tipo de estudio
5	Secretaria	Revisa cada documento (apertura y descarga)
6	Secretaria	Cuenta número de hojas por documento
7	Secretaria	Verifica firmas, fechas y coherencia de información
8	Secretaria	Marca cada documento como "Cumple" o "No Cumple"
9	Secretaria	Agrega observaciones si hay documentos incompletos
10	Sistema	Valida si todos los documentos cumplen

11a	Sistema	Si cumple: Genera código definitivo (CEISH-ESPOCH-IO/EI/EC-###-AAAA)
11b	Sistema	Si no cumple: Genera notificación de faltantes
12	Sistema	Notifica al investigador resultado
13	Sistema	Registra fecha y hora de validación

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
11a	Documentos completos: Sistema genera código definitivo, cambia estado a "Listo para Evaluación", notifica a Presidente.
11b	Documentos incompletos: Sistema notifica al investigador con lista de faltantes. Plazo: 15 días hábiles. Estado: "Requiere Corrección".
11c	Plazo vencido: Si investigador no corrige en 15 días, sistema archiva automáticamente. Estado: "Archivado".

UC-07: Asignar Evaluadores

Caso de Uso	Asignar Evaluadores	Identificador: UC-07
Actores	Presidente del CEISH (ACT-03), Sistema	
Tipo	Primario	
Referencias	PET sección 4.2.2.1, Informe Anual 2025	
Precondición	- Protocolo con estado "Listo para Evaluación" - Nivel de riesgo estratificado (UC-06) - Presidente tiene sesión activa	
Postcondición	- Evaluadores asignados según perfil - Se registran fechas límite de entrega - Evaluadores reciben notificación	
Descripción	El presidente asigna evaluadores al protocolo según nivel de riesgo y perfiles requeridos (jurídico, salud, metodología, sociedad civil), considerando carga actual de cada evaluador.	
Resumen	El sistema muestra evaluadores disponibles por perfil con su carga actual. El presidente selecciona evaluadores equilibrando carga de trabajo. Sistema notifica asignación.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
------	----------	------------------

1	Presidente	Accede a "Protocolos por Asignar"
2	Sistema	Muestra protocolos listos para evaluación con nivel de riesgo
3	Presidente	Selecciona protocolo a asignar
4	Sistema	Muestra evaluadores disponibles agrupados por perfil
5	Sistema	Muestra carga actual de cada evaluador (proyectos activos)
6	Presidente	Selecciona evaluadores según perfil requerido: • Riesgo mínimo: 2 evaluadores • Riesgo mayor: 5 evaluadores (jurídico, salud, metodología, bioética, sociedad civil)
7	Sistema	Valida que se cumpla quórum de perfiles
8	Sistema	Valida que evaluadores no tengan conflicto de interés
9	Presidente	Confirma asignación
10	Sistema	Registra asignación en base de datos
11	Sistema	Calcula fecha límite (8 días expedita, 15 días pleno)
12	Sistema	Notifica a evaluadores asignados
13	Sistema	Cambia estado a "En Evaluación"

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
7a	Quórum incompleto: Sistema alerta que faltan perfiles. Retorna al paso 6.
8a	Conflicto de interés: Sistema alerta conflicto (mismo departamento que IP). Presidente selecciona otro evaluador.
12a	Evaluador no disponible: Sistema permite reasignación. Presidente selecciona evaluador alternativo.

UC-22: Reportar Eventos Adversos Graves (EAG/RAGI)

Caso de Uso	Reportar Eventos Adversos Graves (EAG/RAGI)	Identificador: UC-022
Actores	Investigador Principal (ACT-01), Sistema	

Tipo	Crítico
Referencias	PET sección 4.4.2, Anexos 20-22
Precondición	- Protocolo aprobado y en ejecución - Ha ocurrido EAG/RAGI durante la investigación
Postcondición	- EAG/RAGI registrado en sistema - ARCSA/DIS notificados en 48 horas - Evaluación de causalidad programada
Descripción	El investigador reporta eventos adversos graves o reacciones adversas graves inesperadas ocurridas durante la ejecución del estudio, utilizando formatos ARCSA (Anexos 20-21).
Resumen	El investigador reporta EAG/RAGI en 2 días. Sistema notifica a ARCSA (ensayos clínicos) o DIS (intervención) en 48 horas. Programa evaluación de causalidad con Algoritmo de Naranjo en 15 días.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Investigador	Accede a protocolo en ejecución
2	Investigador	Selecciona "Reportar Evento Adverso"
3	Sistema	Muestra formulario Anexo 20 (ensayos clínicos) o Anexo 21 (intervención)
4	Investigador	Completa datos del evento (fecha, síntomas, gravedad)
5	Investigador	Completa datos del sujeto (código, edad, sexo, etnia)
6	Investigador	Completa información del medicamento/intervención sospechosa
7	Investigador	Adjunta documentos de respaldo (exámenes, historias clínicas)
8	Investigador	Confirma envío del reporte
9	Sistema	Registra reporte con timestamp (valida ≤ 2 días desde conocido)
10	Sistema	Cambia estado del protocolo a "Con Evento Adverso"
11	Sistema	Notifica a Presidente y Secretaria
12	Sistema	Si es ensayo clínico: Notifica a ARCSA en 48 horas (Anexo 20)
13	Sistema	Si es intervención: Notifica a DIS en 48 horas (Anexo 21)
14	Sistema	Programa evaluación de causalidad

15	Sistema	(Algoritmo Naranja) en 15 días Notifica al investigador plazo para informe completo
----	---------	--

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
9a	Fuera de plazo: Sistema alerta que reporte excede 2 días. Registra justificación obligatoria.
12a	Error notificación ARCSA: Sistema reintenta en 1 hora. Registra en logs. Notifica a Presidente.
14a	Causalidad no enviada: Sistema alerta a los 15 días. Notifica a investigador con copia a ARCSA/DIS.

UC-14: Generar Aprobación Definitiva

Caso de Uso	Generar Aprobación Definitiva	Identificador: UC-14
Actores	Presidente del CEISH (ACT-03), Sistema	
Tipo	Primario	
Referencias	PET sección 4.3.2, Anexo 13-14	
Precondición	- Evaluación completada sin observaciones - Todos los evaluadores emitieron informe "Aprobado" - Presidente tiene sesión activa	
Postcondición	- Carta de aprobación generada (Anexo 13/14) - Vigencia: 1 año calendario - Informes de seguimiento programados	
Descripción	El presidente genera carta de aprobación definitiva cuando el protocolo ha cumplido todos los requisitos éticos, metodológicos y jurídicos sin observaciones pendientes.	
Resumen	Sistema genera carta oficial con código, vigencia (1 año), obligaciones del investigador y cronograma de seguimiento. Notifica a investigador y programa alertas de informes.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Presidente	Accede a "Protocolos por Resolver"
2	Sistema	Muestra protocolos con evaluación completada
3	Presidente	Selecciona protocolo aprobado
4	Sistema	Verifica que todos los evaluadores

		emitieron "Aprobado"
5	Presidente	Confirma generación de aprobación definitiva
6	Sistema	Genera carta Anexo 13 (observacional/intervención) o Anexo 14 (ensayo clínico)
7	Sistema	Incluye: código, vigencia (1 año), obligaciones, cronograma seguimiento
8	Presidente	Revisa y firma electrónicamente
9	Sistema	Registra fecha de aprobación
10	Sistema	Incluye UC-18: Programa informe de inicio (30 días)
11	Sistema	Programa informes de avance (según duración: 3/4/6 meses)
12	Sistema	Programa renovación (60 días antes de vencimiento)
13	Sistema	Notifica a investigador con carta adjunta
14	Sistema	Cambia estado a "Aprobado Definitivo"
15	Sistema	Registra en acta de sesión

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
4a	Evaluación incompleta: Sistema alerta evaluadores pendientes. Retorna a UC-08/09.
5a	Con observaciones: Presidente selecciona UC-15 (Aprobación Condicionada) en lugar de UC-14.
13a	Error notificación: Sistema reintenta. Registra en logs. Notifica a Secretaria.